

Documentación técnica - PULSO 128

Archivo

PULS0128_v2.html

Entorno

Aplicación web autónoma desarrollada en HTML, CSS y JavaScript usando **Web Audio API**. No utiliza librerías externas, servidor, samples ni conexión a internet para producir sonido.

La versión base fue probada en Safari en macOS. La versión 2 fue verificada en Chromium; se recomienda una última prueba en Safari antes de subirla.

Objetivo

Demostrar el vocabulario sonoro de la propuesta **PULSO 128: Club distribuido**. El prototipo reúne los siete roles en una sola interfaz para facilitar la prueba. En una ejecución con la Orquesta de Laptops, estos roles se repartirían entre intérpretes.

Inicio rápido

1. Abrir PULS0128_v2.html en Safari, Chrome o Firefox.
2. Presionar **INICIAR MOTOR**. Este clic es necesario porque los navegadores bloquean audio automático.
3. Dejar sonar el groove o cambiar de escena.
4. Usar 1-7 para silenciar/activar roles.
5. Usar las teclas de la biblioteca para disparar sonidos manualmente.
6. Presionar espacio para un fill.

Roles automáticos

Tecla	Rol	Función
1	Kick / pulso	Kick en negras, referencia temporal
2	Percusión	Clap, conga, bongo, cowbell
3	Hats / shaker	Contratiempo, brillo y energía
4	Bajo	Patrón tech-house con síncopas
5	Armonía	Stabs, Rhodes y órgano
6	Melodía	Arpa, marimba, piano y pluck
7	FX digital	Burbujeos, chirps, glitches y risers

Escenas

TECH HOUSE: groove base con kick, bajo, hats y stabs.

JAZZ + FUNK: más Rhodes, acordes extendidos, órgano y síncopas.

TROPICAL: shaker, conga, bongo, marimba y color más luminoso.

DIGITAL / GLITCH: reduce elementos tradicionales y aumenta procesos sintéticos y efectos.

Biblioteca manual

Tecla	Sonido
A	Piano house
S	Rhodes jazz
D	Órgano funk
F	Brass stab
G	Arpa sintética
H	Marimba tropical
J	Synth pluck
K	Cowbell
Z	Conga
X	Bongo
C	Shaker
V	Clap
B	Burbuja
N	Chirp
M	Glitch
,	Riser

Parámetros

Brillo: frecuencia de corte del bus tonal. Cambia especialmente bajo, armonía y melodía.

Intensidad: ganancia global previa al compresor.

Ambiente: cantidad enviada a un delay corto con realimentación.

Fill: ráfaga breve de hats, percusión y FX para marcar transición.

Síntesis

Los sonidos son generados en tiempo real. El kick usa un oscilador sinusoidal con caída rápida de frecuencia; los hats y shaker usan ruido; las percusiones combinan ruido y osciladores; bajo, piano, Rhodes, órgano, arpa, marimba y pluck utilizan osciladores y envolventes; los FX utilizan barridos de frecuencia, ruido y patrones breves.

La progresión armónica principal es **Fm9 - Dbmaj9 - Abmaj9 - Eb9**. El tempo está fijado en **128 BPM**.

Render incluido

pulso128_demo_45s.wav

- duración: 45 segundos;
- estéreo;
- 44,1 kHz;
- 16 bits PCM.

El render muestra una secuencia abreviada de los colores tech-house, jazz/funk, tropical y digital utilizados en la propuesta.

Solución de problemas

No suena nada: presionar primero INICIAR MOTOR y revisar que la pestaña no esté silenciada.

Una tecla no responde: hacer clic una vez sobre el fondo de la página para devolver el foco al documento.

El sonido satura: bajar Intensidad.

Safari suspende el audio: volver a presionar INICIAR MOTOR después de interactuar con la página.

Archivos asociados

- PULS0128_v2.html: prototipo funcional.
- pulso128_demo_45s.wav: render solicitado.
- Propuesta_PULS0128.pdf: propuesta completa.
- Documentacion/Interfaz.png: imagen de referencia de la interfaz, si se incluye.